NEODENS PLUS

-24/24 F ECO, -28/28 F ECO, -33/33 F ECO

BAXI

ES

# Caldera mural de gas

Instrucciones de Instalación,
Montaje y Funcionamiento
para el INSTALADOR

PT

# Caldeira mural a gás

Instruções de Instalação
Montagem e Funcionamento
para o INSTALADOR



Estimado Cliente,
Nuestra Empresa opina que su nuevo producto satisfará todas sus exigencias. La compra de un nuestro producto garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.
Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una gestión correcta y eficaz de su producto.

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado CE con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Reglamento de Gas **2016/426**
- Directiva de Rendimientos **92/42/CEE**
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética **2014/30/UE**
- Directiva de Baja Tensión **2014/35/UE**
- Directiva de diseño ecológico **2009/125/CE**
- Reglamento (UE) N° **2017/1369** (para calderas con Potencia<70 kW)
- Reglamento proyecto ecocompatible (UE) N° **813/2013**
- Reglamento etiquetado energético (UE) N° **811/2013** (para calderas con Potencia<70 kW)

CE

Nuestra empresa, en su constante acción para mejorar los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentación en cualquier momento y sin aviso previo. Esta documentación es un soporte informativo y no se puede considerar como un contrato con terceros.

Sección INSTALADOR (es)

En la página web **www.baxi.es** puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a esta caldera

**El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan experiencia ni conocimientos apropiados, a condición de que estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan entendido los peligros relacionados con él. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no tienen que ser efectuados por niños sin vigilancia.**

## ÍNDICE


DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS ..... 3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ..... 3
ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN ..... 4
1. INSTALACIÓN DE LA CALDERA ..... 4
1.1 SUMINISTRO PRESENTE EN EL EMBALAJE ..... 4
1.2 DIMENSIONES DE LA CALDERA ..... 4
2. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS ..... 5
2.1 CONDUCTOS COAXIALES ..... 5
2.2 CONDUCTOS SEPARADOS ..... 5
3. CONEXIONES ELÉCTRICAS ..... 6
3.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE ..... 6
3.2 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO ..... 6
4. FUNCIONES ESPECIALES ..... 7
4.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN ..... 7
4.2 FUNCIÓN DESHOLLINADORA ..... 7
4.3 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN ($CO_2$%) ..... 7
FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN ($CO_2$%) ..... 7
5. VÁLVULA DE GAS ..... 8
5.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS ..... 8
6. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS ..... 8
6.1 REGULACIÓN POTENCIA MÁXIMA CALEFACCIÓN ..... 9
7. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS SERVICE ..... 10
8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD ..... 12
9. CURVAS DEL CIRCULADOR DISPONIBLES A LA SALIDA DE CALDERA ..... 12
10. COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS ..... 12
11. MANTENIMIENTO ANUAL ..... 13
11.1 GRUPO HIDRÁULICO ..... 13
11.2 LIMPIEZA DE LOS FILTROS ..... 13
11.3 DESMONTAJE DEL INTERCAMBIADOR AGUA-AGUA ..... 13
11.4 SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES ..... 14
FUNCIÓN CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA ..... 14
12. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO ..... 14
13. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ..... 15
14. PARÁMETROS TÉCNICOS ..... 16
15. FICHA DE PRODUCTO ..... 17

## DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS



**ADVERTENCIA**
Riesgo de daño o mal funcionamiento del aparato. Prestar especial atención a las advertencias de peligro relacionadas con posibles daños a las personas.



**PELIGRO DE QUEMADURAS**
Esperar a que el aparato se enfríe antes de actuar sobre las piezas expuestas al calor.



**PELIGRO DE ALTA TENSIÓN**
Piezas eléctricas bajo tensión y peligro de electrocución.



**PELIGRO DE HIELO**
Probable formación de hielo causada por las bajas temperaturas.



**INFORMACIÓN IMPORTANTE**
Información que deberá leer con especial cuidado porque son útiles para el buen funcionamiento de la caldera.



**PROHIBICIÓN GENÉRICA**
Está prohibido efectuar/utilizar lo que se indica al lado del símbolo.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

### OLOR DE GAS

- Apagar la caldera.
- No accionar ningún dispositivo eléctrico (por ej. no se debe encender la luz).
- Apagar las eventuales llamas libres y abrir las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

### OLOR DE COMBUSTIÓN

- Apagar la caldera.
- Airear el local abriendo las puertas y las ventanas.
- Llamar a un centro de Asistencia Técnica Autorizado.

### MATERIAL INFLAMABLE

No utilizar y/o depositar materiales fácilmente inflamables (diluyentes, papel, etc.) en las cercanías de la caldera.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA

Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera antes de efectuar cualquier intervención.



**Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan una experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que actúen bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato.**

## ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

Las notas y las instrucciones técnicas indicadas a continuación se dirigen a los instaladores de modo que puedan efectuar una instalación perfecta. Las instrucciones sobre el encendido y el empleo de la caldera se encuentran en la parte destinada al usuario. Cabe tener presente que la instalación, el mantenimiento y la gestión de las instalaciones de gas para el uso doméstico deben ser realizados exclusivamente por personal calificado con arreglo a las normas vigentes.
Además, el técnico instalador debe estar capacitado para la instalación de los aparatos de calefacción.
Además de lo arriba mencionado se debe tener presente que:

- En caso de que se instale el aparato en un ambiente con temperatura inferior a 0 °C, tomar las medidas necesarias para evitar la formación de hielo en el sifón y la descarga del condensado.
- La caldera puede ser utilizada con cualquier tipo de placa convectora, radiador y termoconvector, alimentados por dos tubos o monotubo. En cualquier caso, las secciones del circuito se calcularán con los métodos habituales, teniendo en cuenta el caudal-altura manométrica característica disponible en la placa e indicada en el apartado "CURVAS DEL CIRCULADOR DISPONIBLES A LA SALIDA DE CALDERA".
- No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.
- Tras el primer encendido realizado por un instalador autorizado, es recomendable que el Servicio Oficial BAXI realice una verificación de puesta en marcha que es gratuita para el usuario (consultar el Servicio más próximo en el anexo adjunto a la documentación de la caldera o en www.baxi.es).

La falta de conformidad con lo arriba mencionado comporta la caducidad de la garantía.
**ADVERTENCIA BOMBA SUPLEMENTARIA**
En caso de que se utilice una bomba suplementaria en la instalación de calefacción, se debe situarla en el circuito de retorno de la caldera. De este modo se permite el correcto funcionamiento del presóstato agua.
**ADVERTENCIA PARA PANELES SOLARES**
En caso de conexión de la caldera instantánea (mixta) a una instalación con paneles solares, la temperatura máxima del agua sanitaria en la entrada de la caldera no debe ser superior a **60°C**.

⚠ **No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.**

# 1. INSTALACIÓN DE LA CALDERA

*La figura de la plantilla está disponible al final del manual en el anexo **"SECCIÓN" C** .*

Una vez determinada la ubicación exacta de la caldera, fijar la plantilla a la pared. Realizar la colocación de la instalación empezando por las conexiones de agua y gas presentes en el travesaño inferior de la plantilla. Se aconseja instalar las dos llaves de paso (ida y retorno) G3/4, suministradas con la caldera, en el circuito de calefacción para poder realizar trabajos importantes sin tener que vaciar toda la instalación de calefacción. En caso de instalaciones ya existentes y de sustituciones se aconseja, además de lo arriba mencionado, incluir en el retorno de la caldera y debajo un depósito de decantación destinado a contener las incrustaciones o las escorias presentes también después del lavado y que, con el paso del tiempo, podrían entrar en circulación. Una vez fijada la caldera a la pared, efectuar la conexión a los conductos de evacuación y aspiración, suministrados como accesorios, según se describe en los capítulos siguientes. Conectar el sifón a un registro de descarga, asegurando una pendiente continua. Se deben evitar los tramos horizontales.

⚠ **No elevar el aparato haciendo fuerza sobre las piezas de plástico, como por ejemplo el sifón y la torre de humos.**

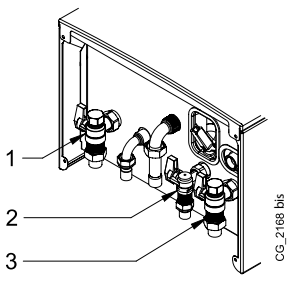
⚠ **Apretar con cuidado los empalmes hidráulicos de la caldera (par máximo 30 Nm).**

⚠ **Antes de la puesta en funcionamiento de la caldera, llenar el sifón con agua para evitar que los humos se esparzan por la habitación.**

## 1.1 SUMINISTRO PRESENTE EN EL EMBALAJE

- Travesaño de soporte caldera
- Tornillos y tacos de fijación
- Plantilla de papel de fijación a pared de caldera

Opcionalmente se puede solicitar la plantilla de preinstalación que contiene los siguientes elementos:
- Llave y tubo de ida de Calefacción **(1)**
- Llave y tubo de entrada Agua Fría Sanitaria **(2)**
- Llave y tubo de retorno de Calefacción **(3)**
- Tubos de gas y de salida de Agua Caliente Sanitaria
- Juntas
- Travesaño de soporte caldera
- Tornillos y tacos de fijación
- Plantilla de papel de fijación a pared de caldera



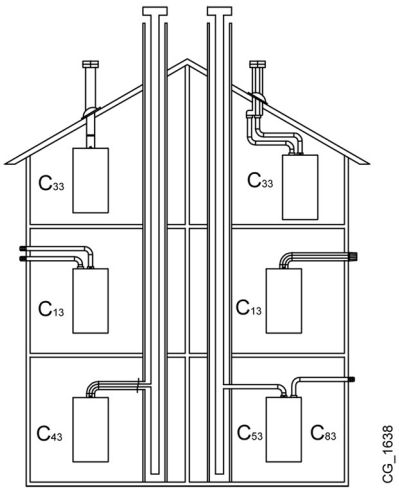

## 1.2 DIMENSIONES DE LA CALDERA

Las dimensiones de la caldera y las cotas de instalación de los enlaces hidráulicos se indican al final del manual en la **SECCIÓN C**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Conducto de descarga de condensados | **D** | Entrada GAS (G3/4") |
| **B** | Ida instalación de Calefacción (G3/4") | **E** | Entrada agua fría sanitaria / Llenado instalación (G1/2") |
| **C** | Salida Agua Caliente Sanitaria (G1/2") | **F** | Retorno instalación de Calefacción (G3/4") |

# 2. INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS

La instalación de la caldera se puede efectuar con facilidad y flexibilidad gracias a los accesorios suministrados y descritos a continuación. Originalmente, la caldera está preparada para la conexión a un conducto de evacuación - aspiración de tipo coaxial, vertical u horizontal. La caldera también se puede utilizar con conductos separados, utilizando el accesorio desdoblador.




**ADVERTENCIAS**
**C13, C33** Los terminales para la evacuación desdoblada se deben situar en el interior de un cuadrado cuyo lado mida 50 cm. Instrucciones detalladas acompañan los accesorios.
**C53** Los terminales para la aspiración del aire comburente y la evacuación de los productos de la combustión no se deben situar en las paredes opuestas al edificio.
**C63** La pérdida de carga máxima de los conductos no debe superar **100 Pa**. Los conductos deben estar certificados para el uso específico y para una temperatura superior a 100°C. El terminal chimenea utilizado debe estar certificado según la Norma EN 1856-1.
**C43, C83** La chimenea o el conducto de humos utilizado deben ser adecuados para el uso.

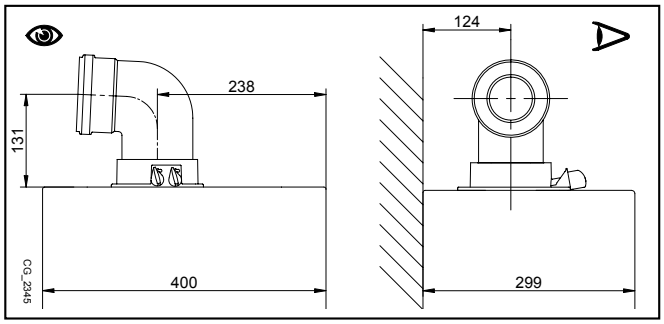
***Para asegurar una mejor instalación, se aconseja utilizar los accesorios suministrados por el fabricante.***

**Para garantizar una mayor seguridad de funcionamiento es necesario que los conductos de descarga humos estén fijados correctamente a la pared mediante estribos de fijación especiales. Los estribos se deben situar a una distancia de aproximadamente 1 metro el uno del otro en correspondencia con las juntas.**

***ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECCIÓN" D.***

## 2.1 CONDUCTOS COAXIALES

Este tipo de conducto permite la evacuación de los productos de la combustión y la aspiración del aire comburente ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo de tipo LAS. La curva coaxial de 90° permite conectar la caldera a los conductos de evacuación-aspiración en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotación de 360°. También se puede utilizar como curva suplementaria acoplada al conducto coaxial o a la curva de 45°.
Si la salida de gases se encuentra en el exterior, el conducto de evacuación-aspiración debe sobresalir 18 mm como mínimo de la pared para que la junta pasamuros de aluminio pueda fijarse y sellarse con el fin de evitar fugas de agua.




- **La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 1 metro de la longitud máxima disponible.**
- **La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,5 metros d**e la longitud máxima disponible.
- **El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.**

Fijar los tubos de aspiración con dos tornillos galvanizados Ø 4,2 mm, de 19 mm de longitud máxima.

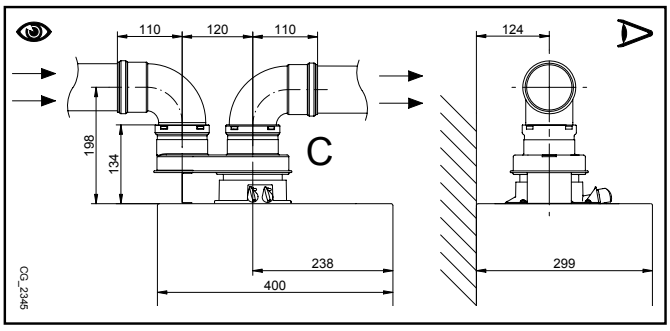
**Antes de fijar los tornillos, asegurarse de que el extremo del tubo esté introducido en la junta por al menos 45 mm (véanse las figuras al final del manual en el anexo "SECCIÓN" D).**

**Asegurarse de dejar una pendiente de 5 cm como mínimo hacia la caldera por cada metro de longitud del conducto de descarga.**

***ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECCIÓN" D.***

## 2.2 CONDUCTOS SEPARADOS

Para instalaciones especiales de los conductos de evacuación/aspiración de humos, es posible utilizar el accesorio desdoblador individual (**C**) suministrado como accesorio. De hecho, este accesorio permite orientar la evacuación y la aspiración hacia cualquier dirección gracias a la posibilidad de rotación de 360°. Este tipo de conducto permite la evacuación de los humos ya sea fuera del edificio, como en conductos de humo separados. La aspiración del aire comburente se puede efectuar en zonas diferentes a las de evacuación. El kit desdoblador está fijado a la conexión (100/60 mm) de la caldera y permite al aire comburente y a los humos de evacuación entrar/salir de dos conductos (80 mm) separados. Para más información leer las instrucciones de instalación que acompañan el accesorio.




El codo de 90° permite conectar la caldera a los conductos de descarga y aspiración, adaptándose a las diferentes exigencias. También se puede utilizar como codo suplementario acoplado al conducto o al codo de 45°.

- **La introducción de un codo de 90° comporta una reducción de 0,5 metros de la longitud total del conducto.**
- **La introducción de un codo de 45° comporta una reducción de 0,25 metros de la longitud total del conducto.**
- **El primer codo de 90° no entra en el cálculo de la longitud máxima disponible.**

***ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN, Y LAS LONGITUDES ADMITIDAS CORRESPONDIENTES, ESTÁN DISPONIBLES AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO "SECCIÓN" D.***

# 3. CONEXIONES ELÉCTRICAS

La seguridad eléctrica del aparato se obtiene sólo cuando está correctamente conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada de conformidad con las normas vigentes de seguridad de las instalaciones. La caldera se debe conectar eléctricamente a una red de alimentación de 230 V monofásica + tierra mediante el cable de tres hilos que forma parte del equipo base, respetando la polaridad línea-neutro.
**La conexión se debe efectuar por medio de un interruptor bipolar con apertura de los contactos de por lo menos 3 mm.**
Para sustituir el cable de alimentación, utilizar un cable homologado "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm$^2$ con un diámetro de 8 mm como máximo. Para acceder a las regletas quitar el panel frontal de la caldera (fijado con dos tornillos en la parte inferior), girar hacia abajo la caja de mandos y acceder a las regletas, destinadas a las conexiones eléctricas, quitando la tapa de protección. Los fusibles, del tipo rápido de 2 A, están incorporados en la regleta de alimentación (extraer el portafusible negro para el control y/o la sustitución).

VÉASE EL ESQUEMA ELÉCTRICO AL FINAL DEL MANUAL EN EL ANEXO **"SECCIÓN" B**.

**Verificar que la intensidad nominal total de los accesorios conectados al aparato sea inferior a 2A. Si es superior, es necesario interponer un relé entre los accesorios y la tarjeta electrónica.**

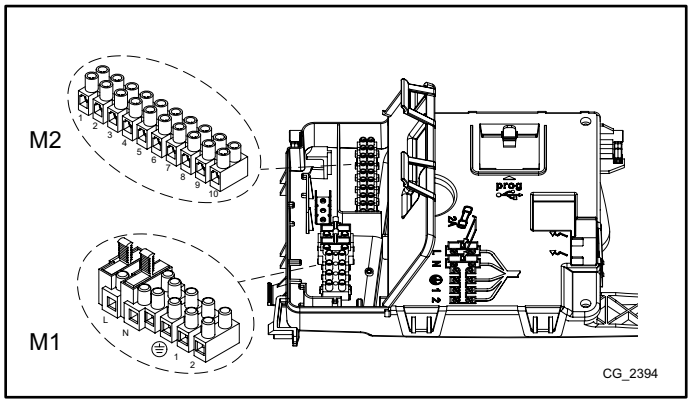
**Las conexiones presentes en la regleta M1 están a alta tensión (230 V). Antes de realizar la conexión, asegurarse de que el aparato no esté alimentado eléctricamente. Respetar la polaridad de alimentación en la regleta M1: L (LÍNEA) - N (NEUTRO).**

### BORNERA M1

**(L)** = Línea (marrón)
**(N)** = Neutro (azul).
⏚ = Puesta a Tierra (amarillo-verde).
**(1) (2)** = contacto para el Termostato Ambiente.

IMPORTANTE: No conectar en estos bornes el Termostato modulante suministrado como accesorio.

**Es necesario restaurar el puente en los bornes 1-2 de la regleta M1 de la caldera en caso de que no se utilice el termostato ambiente o no esté conectado el Termostato modulante suministrado como accesorio.**




### BORNERA M2

**Bornes 1 - 2 :** Conexión de los accesorios (Baja Tensión). Conexión del Termostato modulante suministrado como accesorio.
**Bornes 4 - 5 (comunes):** conexión de Sonda Exterior (suministrada como accesorio)
**Bornes 3-6-7-8-9-10:** no utilizados.

**En el caso de que el aparato se conecte a una instalación de suelo radiante, para salvaguardar la instalación, el instalador debe preverse un termostato de protección contra la sobretemperatura.**

***Para la introducción de los cables de conexión de las borneras, utilizar los orificios "pasa-cables" especiales en el fondo de la caldera.***

## 3.1 CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE

**Las conexiones presentes en la bornera M1 están a alta tensión (230 V). Antes de realizar la conexión, asegurarse de que el aparato no esté alimentado eléctricamente. Respetar la polaridad eléctrica L (LÍNEA) - N (NEUTRO).**

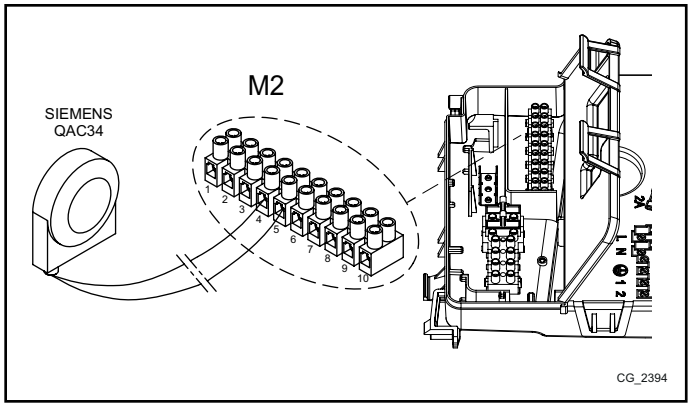
Para conectar el Termostato Ambiente a la caldera, actuar como se describe a continuación:

- cortar la alimentación eléctrica de la caldera;
- acceder a la bornera **M1**;
- quitar el puente en los extremos de los contactos **1-2** y conectar los cables del Termostato Ambiente;
- alimentar eléctricamente la caldera y asegurarse de que el Termostato Ambiente funcione correctamente.

## 3.2 ACCESORIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL SUMINISTRO

### 3.2.1 SONDA EXTERIOR

Para el conexionado de este accesorio ver la figura adjunta (bornes **4**-**5**) además de las instrucciones que se suministran con la sonda exterior.




**AJUSTE DE LA CURVA CLIMÁTICA "Kt"**

Cuando la sonda exterior está conectada a la caldera, la tarjeta electrónica regula la temperatura de impulsión calculada según el coeficiente **Kt** seleccionado. Programar la curva deseada pulsando las teclas según se indica en el gráfico del anexo **SECCIÓN E** para elegir la más apropiada (de 00 a 90).

LEYENDA DEL GRÁFICO - anexo **"SECCIÓN" E**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Temperatura de impulsión | | Temperatura exterior |

# 4. FUNCIONES ESPECIALES

## 4.1 FUNCIÓN PURGADO DE LA INSTALACIÓN

Esta función permite facilitar la eliminación del aire en el interior del circuito de Calefacción cuando se instala la caldera en el lugar correspondiente o después de operaciones de mantenimiento que requieren el vaciado del agua del circuito primario.
Para activar la función de purgado de la instalación, pulsar a la vez las teclas (i/P) (-) durante 6 segundos. Cuando la función está activada, en pantalla aparece la indicación **On** durante unos segundos; seguidamente aparece la línea de programa **312**.
La tarjeta electrónica activará un ciclo de encendido/apagado del circulador que dura 10 minutos. La función se parará automáticamente al final del ciclo. Para salir manualmente de esta función, volver a pulsar a la vez las teclas indicadas anteriormente durante 6 segundos.

## 4.2 FUNCIÓN DESHOLLINADORA

Esta función coloca la caldera a la **máxima potencia** en Calefacción. Después de la activación es posible regular el nivel % de potencia de la caldera de la mínima a la máxima potencia en Agua Caliente Sanitaria. El proceso es el siguiente:

- Pulsar conjuntamente las teclas (-) (⏻/R) al menos 6 segundos. Cuando la función está activada en pantalla se visualiza unos segundos el texto "**On**" seguidamente aparece la línea de programa "**303**" alternada con el valor % de potencia de la caldera.
- Pulse las teclas (-) (+) para efectuar una regulación graduada de la potencia (sensibilidad 1%).
- Para salir, pulse conjuntamente las dos teclas del primer punto al menos 6 segundos.

***Pulsando la tecla (⏻/R) es posible visualizar, durante 15 segundos, el valor instantáneo de la temperatura de ida***

## 4.3 CONTROL DE LA COMBUSTIÓN ($CO_2$%)

Para el correcto funcionamiento de la caldera el contenido de $CO_2$-$O_2$ de la combustión debe respetar el campo de tolerancia indicado en la tabla siguiente. Si el valor de $CO_2$-$O_2$ observado resulta diferente, comprobar la integridad y la distancia de los electrodos. En caso necesario, sustituir los electrodos y colocarlos correctamente. Si el problema persiste, puede utilizarse la función que se describe a continuación.

| | | G20 | | G31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **$CO_2$ %** | **$O_2$ %** | **$CO_2$ %** | **$O_2$ %** |
| Potencia máxima | Valor nominal | 8,7 | 5,4 | 10,0 | 6,0 |
| | Valor admitido | 8,2 - 9,3 | 6,3 - 4,3 | 9,5 - 10,5 | 6,8 - 5,2 |
| Potencia de encendido | Valor nominal | 8,7 | 5,4 | 10,8 | 4,8 |
| | Valor admitido | 8,2 - 9,3 | 6,3 - 4,3 | 10,3 - 11,3 | 5,5 - 4,1 |
| Potencia mínima | Valor nominal | 8,8 | 5,2 | 10,0 | 6,0 |
| | Valor admitido | 8,2 - 9,3 | 6,3 - 4,3 | 9,5 - 10,5 | 6,8 - 5,2 |

**Los valores de *$CO_2$/$O_2$* se refieren a la camisa cerrada.**

**El análisis de la combustión debe ser efectuado con un analizador de productos de la combustión debidamente calibrado.**

**Durante el funcionamiento normal, la caldera está realizando ciclos de auto-control de la combustión. En esta fase se puede detectar, en periodos cortos de tiempo, valores de CO por encima de 1000 ppm.**

### FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN ($CO_2$%)

Esta función esta diseñada para hacer una regulación parcial del valor de **$CO_2$%**. El proceso es el siguiente:

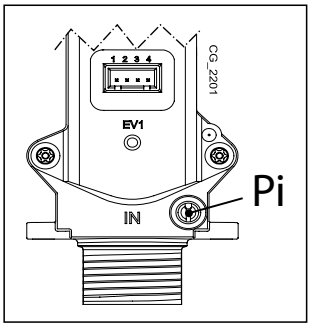
- Pulsar conjuntamente las teclas (+) (i/P) al menos 6 segundos. Cuando la función se activa, en pantalla se visualiza unos segundos el texto "**On**" seguidamente aparece la línea de programa "**304**" alternada con el valor **%** de potencia de la caldera
- Después del encendido del quemador la caldera se sitúa a la máxima potencia sanitaria (100). Cuando en pantalla se visualiza "**100**" es posible efectuar una regulación parcial del valor de **$CO_2$ %**;
- Pulsar la tecla (i/P) en pantalla se visualiza "**00**" alternado con el número de la función "**304**" (el símbolo 🔥 parpadea);
- Pulsar las teclas (-) (+) para bajar o subir respectivamente el nivel de **$CO_2$** (de -5 a +5).
- Pulsar la tecla (i/P) para guardar el valor nuevo y volver a visualizar el valor de potencia "100" (la caldera vuelve a funcionar a la máxima potencia en Agua Caliente Sanitaria).

Este proceso también se puede utilizar para regular el contenido de **$CO_2$** a la **potencia de encendido** y a la **potencia minima** pulsando las teclas (-) (+) después del punto 5 descrito en el proceso anterior.

- Después de haber guardado el nuevo valor (punto 5 del proceso anterior), pulsar la tecla (-) para situar la caldera a la **potencia de encendido**. Esperar a que el valor de **$CO_2$** sea estable y proceder a continuación a la regulación como se indica en el punto 4 del proceso anterior (el valor de potencia es un número <> 100 y <> 0) guarde a continuación (punto 5).
- Pulsar nuevamente la tecla (-) para situar la caldera a la **potencia mínima**. Esperar a que el valor de **$CO_2$** sea estable y proceder a continuación a la regulación como se indica en el punto 4 del proceso anterior (el valor de potencia = 00);
- Para salir de la función, pulsar las teclas del punto 1 anterior tal y como se describe en él.

# 5. VÁLVULA DE GAS

En este aparato no hace falta realizar ninguna regulación mecánica en la válvula.
El sistema se autoadapta electrónicamente.




**Leyenda válvula de gas**

| Pi |
|---|
| Toma de presión alimentación de gas |

## 5.1 MODALIDADES DE CAMBIO DE GAS

Solamente el Servicio de Asistencia Técnica autorizado puede adaptar la caldera al funcionamiento de gas **NATURAL** a **GPL** o viceversa. Para realizar el calibrado se debe configurar el parámetro **P02** como se describe en el capítulo CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS. Finalmente se deben controlar las combustiones como se describe en el capítulo FUNCIONES ESPECIALES - CONTROL DE LA COMBUSTIÓN.

**Al finalizar la operación de cambio de gas, se recomienda indicar el tipo de gas utilizado en la placa de matrícula.**

# 6. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Para programar los parámetros de la placa electrónica de la caldera, proceder del modo siguiente:

- Pulsar conjuntamente las teclas (-) (+) y mantenerlas pulsadas durante 6 segundos y hasta que en pantalla aparezca la línea del parámetro "**P01**" alternada con el valor consignado;
- Pulsar las teclas (-) (+) para recorrer la lista de parámetros;
- Pulsando la tecla (i/P) , el valor del parámetro seleccionado inicia un parpadeo. Pulsar las teclas (-) (+) para modificar el valor;
- Pulsar la tecla (i/P) para confirmar el valor o pulsar la tecla (⏻/R) para salir sin guardar.

***En los diversos accesorios de suministro opcional, existe información añadida a la indicada en la tabla siguiente.***

**En caso de instalación en el piso, configurar el parámetro P16=01.**

| | DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS | CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA | |
|---|---|---|---|
| | | -24/24 F ECO<br>-33/33 F ECO | -28/28 F ECO |
| **P01** | Informaciones fabricante | 01 | |
| **P02** | Tipo de gas utilizado<br>**00** = NATURAL - **01** = PROPANO | 00 | |
| **P03** | Sistema hidráulico<br>**00** = función precalentamiento en ACS desactivada<br>**03** = función precalentamiento en ACS activada | 00 | |
| **P04** | Configuración relé programable 1<br>(Ver las instrucciones SERVICIO) | 02 | |
| **P05** | Configuración relé programable 2<br>(Ver las instrucciones SERVICIO) | 04 | |
| **P06** | Configuración entrada sonda exterior<br>(Ver las instrucciones SERVICIO) | 00 | |
| **P07..P09** | Informaciones fabricante | -- | |
| **P10** | Ajuste de temperatura de calefacción<br>(Termostato modulante – Open Therm / Termostato ambiente 230V~)<br><br>**00**=el ajuste de temperatura es el que está definido en el Termostato modulante<br>**01**=el ajuste de temperatura es el más alto entre el Termostato modulante y la tarjeta electrónica PCB<br>**02**=el ajuste de temperatura es el que está definido en el Termostato modulante. El Termostato de Ambiente habilita/deshabilita el funcionamiento de la caldera.<br>**03**=el ajuste calculado depende de la procedencia de la demanda (PCB o Termostato modulante):<br>**a)PCB (Termostato de Ambiente):** la configuración del ajuste se realiza mediante las teclas **+/-** del panel de control de las calderas tras haber desconectado el Control Remoto desde la caldera.<br>**b)Termostato modulante:** la configuración del ajuste se realiza modificando el parámetro "ULt" (véase el manual accesorio Termostato modulante, capítulo "FUNCIONES INSTALADOR")<br>**c)Demanda simultánea PCB - Termostato modulante:** se satisface el ajuste más alto entre las dos demandas. | 00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P11..P12** | Informaciones fabricante | -- | |
| **P13** | Máxima potencia en Calefacción **(0-100%)** | 80 | 86 |
| **P14** | Máxima potencia en Sanitario **(0-100%)** | 100 | |
| **P15** | Mínima potencia en Calefacción **(0-100%)** | 00 | |
| **P16** | Selección máxima temperatura de consigna (°C) Calefacción<br>**00** = 85°C - **01** = 45°C | 00 | |
| **P17** | Tiempo de post circulación bomba en Calefacción<br>**(01-240 minutos)** | 03 | |
| **P18** | Tiempo de espera en Calefacción antes de un nuevo encendido<br>**(00-10 minutos) - 00=10 segundos** | 03 | |
| **P19** | Informaciones fabricante | 07 | |
| **P20** | Tiempo de post circulación bomba en Sanitario **(segundos)** | 30 | |
| **P21** | Función legionella (°C) **00…54** = Deshabilitada - **55…67** = Habilitada<br>(definir el valor de temperatura deseado) | 00 | |
| **P22** | Informaciones fabricante | 00 | |
| **P23** | Máxima temperatura de consigna en sanitario (ACS) | 60 | |
| **P24** | Informaciones fabricante | 35 | |
| **P25** | Dispositivo de protección falta de agua | 00 | |
| **P26..P31** | Informaciones fabricante | -- | |
| **P32..P41** | Diagnóstico (Ver las instrucciones SERVICIO) | -- | |
| **P67** | Configuración Open Therm (OT) (Ver las instrucciones SERVICIO )<br>**00** = Plug & Play | 00 | |

## 6.1 REGULACIÓN POTENCIA MÁXIMA CALEFACCIÓN

Es posible reducir la potencia máxima en calefacción de la caldera según las exigencias de la instalación de calefacción conectada. A continuación aparece la tabla con los valores del parámetro **P13** según la potencia máxima deseada para cada modelo de caldera.

Para acceder y modificar el valor del parámetro **P13** actuar como se describe en el capítulo CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS.

**Modelo de caldera - PARÁMETROS P13 (%) / potencia de calefacción (kW)**

| kW | *-24/24 F ECO* | *-28/28 F ECO* | *-33/33 F ECO* |
|---|---|---|---|
| ***3,5*** | **0** | | |
| ***4*** | 2 | **0** | |
| ***5*** | 7 | 4 | **0** |
| *6* | 12 | 8 | 4 |
| *7* | 17 | 13 | 7 |
| *8* | 22 | 17 | 11 |
| *9* | 27 | 21 | 14 |
| *10* | 32 | 25 | 18 |
| *12* | 41 | 33 | 25 |
| *14* | 51 | 42 | 32 |
| *16* | 61 | 50 | 39 |
| *18* | 71 | 58 | 46 |
| ***20*** | **80** | 67 | 54 |
| *22* | | 75 | 61 |
| ***24*** | | **86** | 68 |
| *26* | | | 75 |
| ***28*** | | | **80** |

# 7. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS SERVICE

Las posibles anomalías visualizadas en pantalla son identificadas con el símbolo E y de un número (código de anomalía). Para el listado completo de las anomalías, ver la tabla siguiente.

Si en pantalla aparece el símbolo R la anomalía requiere de un REARME por parte del usuario.
Para REARMAR la caldera, pulsar la tecla durante dos segundos (⏻/R). Si una determinada anomalía se presentase con frecuencia, dirigirse al servicio de Asistencia Técnica autorizado.

| E | Descripción de la anomalía | Intervención Service |
|---|---|---|
| **10** | Sensor sonda exterior averiado | Controlar el sensor (*). |
| **12** | Falta de conmutación presóstato diferencial hidráulico | Controlar el correcto funcionamiento del presóstato y el cableado. |
| **13** | Contactos pegados presóstato diferencial hidráulico | Véanse las intervenciones que se indican en E12 |
| **15** | Error mando válvula de gas | Controlar las conexiones de la válvula del gas con la tarjeta electrónica. Si es necesario, sustituir la tarjeta electrónica. |
| **18** | Llenado automático circuito hidráulico en curso | Esperar a que el ciclo de llenado finalice. |
| **19** | Anomalía durante la fase de llenado instalación | Controlar el grifo de llenado. |
| **20** | Sensor NTC de impulsión averiado | Controlar el sensor (**).<br>Controlar la continuidad del cableado sonda.<br>Controlar que el cableado no esté en cortocircuito. |
| **28** | Sensor NTC de humos averiado | Controlar la sonda NTC de humos (***).<br>Controlar la continuidad del cableado sonda.<br>Controlar que el cableado no esté en cortocircuito. |
| **40** | Sensor NTC de retorno averiado | Véanse las intervenciones que se indican en E20 |
| **50** | Sensor NTC agua caliente sanitaria averiado | Véanse las intervenciones que se indican en E20 |
| **53** | Conducto de humos atascado | Controlar que no haya atascos en el tubo de descarga.<br>Cortar la alimentación eléctrica de la caldera durante unos segundos. |
| **55** | Tarjeta electrónica no calibrada | Activar la función de calibrado automático descrita en la hoja de instrucciones de los repuestos. |
| **83…87** | Problema de comunicación entre la tarjeta de la caldera y la unidad operadora. Probable cortocircuito en el cableado. | Controlar los cableados entre la Unidad de Ambiente y la tarjeta electrónica o link RF. |
| **92** | Anomalía de humos durante la fase de calibrado (probable recirculación de humos) | Controlar las eventuales recirculaciones de los humos.<br>Activar la función de calibrado automático descrita en el apartado MANTENIMIENTO ANUAL – SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES. |
| **109** | Presencia de aire en el circuito de la caldera (anomalía temporal) | Controlar el funcionamiento de la bomba.<br>Controlar el cableado de alimentación de la bomba. |
| **110** | Activación del termostato de seguridad por sobretemperatura (probable bloqueo de la bomba o aire en el circuito de calefacción). | Controlar el funcionamiento de la bomba.<br>Controlar el cableado de alimentación de la bomba<br>Controlar la integridad del termostato límite y, si es necesario, sustituirlo<br>Controlar la continuidad del cableado del termostato límite |
| **117** | Presión demasiado alta en el circuito hidráulico (> 2,7 bares) | Controle que la presión de la instalación tenga el valor indicado<br>Véase el apartado LLENADO DE LA INSTALACIÓN. |
| **118** | Presión demasiado baja en el circuito hidráulico | Si la presión del circuito CH es <0,5 bares realizar el llenado (véase el apartado LLENADO DE LA INSTALACIÓN).<br>Controlar el correcto funcionamiento del presóstato hidráulico |
| **125** | Activación de seguridad por falta de circulación.<br>(control efectuado mediante un sensor de temperatura) | Véanse las intervenciones que se indican en E109 |
| **128** | Pérdida de llama | Controlar la integridad del electrodo de detección y su posición (véase el apartado MANTENIMIENTO ANUAL - POSICIONAMIENTO ELECTRODOS).<br>Controlar la continuidad del cable y el contacto correcto con el electrodo de detección y con el encendedor.<br>Véanse las intervenciones que se indican en E92 |
| **129** | Pérdida de llama en encendido | Controlar la integridad del electrodo de detección y su posición (véase el apartado MANTENIMIENTO ANUAL - POSICIONAMIENTO ELECTRODOS).<br>Controlar la continuidad del cable y el contacto correcto con el electrodo de detección y con el encendedor.<br>Controlar las eventuales recirculaciones de los humos. |
| **130** | Activación sonda NTC de humos por sobretemperatura | Controlar el intercambio térmico del intercambiador agua/humos: posible circulación escasa o presencia de caliza.<br>Controlar la sonda NTC de humos (***). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **133** | | Falta de encendido (5 intentos) | Controlar que la válvula de cierre del gas esté abierta y no haya aire en el circuito de alimentación gas.<br>Controlar la presión de alimentación del gas.<br>Controlar la continuidad del cable y el contacto correcto con el electrodo de detección y con el encendedor.<br>Véanse las intervenciones que se indican en E92<br>Controlar el correcto funcionamiento del conducto de descarga condensado. |
| **134** | | Válvula de gas bloqueada | Controlar la presión de alimentación del gas.<br>Controlar la integridad y la posición de los electrodos de detección y encendido, y sus cableados (véase el apartado MANTENIMIENTO ANUAL - POSICIONAMIENTO ELECTRODOS).<br>Si es necesario, sustituir la tarjeta electrónica. |
| **135** | | Error interior de la tarjeta | Controlar las conexiones de la válvula del gas con la tarjeta electrónica. |
| | | Error de conexión válvula de gas | |
| **154** | | Prueba de control sonda de impulsión/retorno | Véanse las intervenciones que se indican en E109 |
| **160** | | Anomalía de funcionamiento ventilador | Controlar el correcto funcionamiento del ventilador.<br>Controlar que el cableado de alimentación del ventilador esté conectado a la tarjeta electrónica. |
| **178** | | Activación del termostato de seguridad por sobretemperatura en instalación baja temperatura | Controlar el correcto funcionamiento de la bomba y la circulación del agua en la instalación a baja temperatura.<br>Controlar el cableado de alimentación de la bomba. |
| **317** | **162** | Frecuencia de alimentación eléctrica incorrecta | Controlar si la frecuencia de alimentación eléctrica incorrecta depende de causas ajenas a la caldera y, de ser así, dirigirse a la entidad que suministra la energía eléctrica. |
| **384** | **164** | Llama parásita (anomalía interior) | Controlar el correcto funcionamiento de la válvula del gas. |
| **385** | **165** | Tensión de alimentación demasiado baja | Tensión de alimentación demasiado baja V<175V.<br>Controlar si las disminuciones de la alimentación dependen de causas ajenas a la caldera y, de ser así, dirigirse a la entidad que suministra la energía eléctrica. |

CH = circuito de calefacción.
(*) Sonda Exterior: valor de resistencia al frío unos 1 kΩ @ 25 °C (la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta).
(**) Sensor NTC impulsión, retorno y ACS: valor de resistencia al frío unos 10 kΩ @ 25 °C (la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta).
(***) Sonda NTC humos: valor de resistencia al frío unos 20 kΩ @ 25 °C (la resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta).

***En caso de anomalía, la retroiluminación de la pantalla se enciende y visualiza el código de error. Es posible realizar 5 intentos seguidos de rearme, tras los cuales la caldera se queda bloqueada. Para intentar otro rearme es necesario esperar 15 minutos.***

# 8. DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD

La caldera está construida para satisfacer las prescripciones de las Normativas europeas de referencia; en particular, está provista de:

- **Termostato de seguridad**

Este dispositivo, cuyo sensor está ubicado en la salida de la calefacción, interrumpe la entrada del gas al quemador en el caso de recalentamiento del agua contenida en el circuito primario.

⃠ Está prohibido poner fuera de SERVICIO este dispositivo de seguridad

- **Sonda NTC de humos**

Este dispositivo está posicionado en el intercambiador agua-humos. La placa electrónica bloquea el paso del gas al quemador en caso de sobretemperatura.

⃠ Está prohibido poner fuera de SERVICIO este dispositivo de seguridad

- **Detector de ionización de llama**

El electrodo de detección garantiza la seguridad en el caso de falta de gas o interencendido incompleto del quemador principal. En estas condiciones la caldera se bloquea

- **Presostato hidráulico**

Este dispositivo permite el encendido del quemador principal solamente si la presión de la instalación es superior a 0,5 bar.

- **Poscirculación bomba**

La poscirculación de la bomba, obtenida electrónicamente, tiene una duración de 3 minutos y se activa, en la función calefacción, después del apagado del quemador principal por la intervención del termostato ambiente.

- **Dispositivo antihielo**

La gestión electrónica de la caldera está provista de una función “antihielo” en calefacción y en sanitario que, con temperatura de impulsión en la instalación inferior a 5 °C, hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor de 30 °C en impulsión. Esta función es operativa si la caldera está alimentada eléctricamente, si hay gas y si la presión de la instalación es la prescrita.

- **Antibloqueo bomba**

En caso de falta de demanda de calor, en calefacción y/o en sanitario, por un tiempo de 24 horas consecutivas la bomba se pone en función automáticamente durante 10 segundos.

- **Antibloqueo válvula de tres vias**

En caso de falta de demanda de calor por un periodo de 24 horas la válvula de tres vías realiza una conmutación completa.

- **Válvula de seguridad hidráulica (circuito de calefacción)**

Este dispositivo, calibrado a 3 bar, está al SERVICIO del circuito de calefacción. Se aconseja canalizar la válvula de seguridad a un desagüe provisto de sifón. Está prohibido utilizarla como medio para vaciar el circuito de calefacción.

- **Precirculación de la bomba de calefacción**

En el caso de demanda de funcionamiento en calefacción, el aparato puede efectuar una precirculación de la bomba antes de efectuar el encendido del quemador. La duración de tal precirculación depende de la temperatura de funcionamiento y de las condiciones de la instalación, y varía de 0 a algunos minutos.

# 9. CURVAS DEL CIRCULADOR DISPONIBLES A LA SALIDA DE CALDERA

La bomba utilizada es de tipo **modulante** de gran altura manométrica (en el gráfico del anexo **"SECCIÓN" E** se muestra el rango de modulación del valor mínimo al valor máximo) adecuada para el uso en cualquier tipo de instalación calefacción de uno o dos tubos. El purgador de aire automático de la bomba permite una rápida desaireación de la instalación de calefacción.

LEYENDA DE LOS GRÁFICOS DE LA BOMBA - **“ANEXO” - “SECCIÓN” E**

| | |
|---|---|
| **Q** | CAUDAL |
| **H** | ALTURA MANOMÉTRICA |
| **MÍN.** | Velocidad de modulación mínima |
| **MÁX.** | Velocidad de modulación máxima |

# 10. COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS

*Véase la figura al final del manual en el anexo* **"SECCIÓN" F.**

# 11. MANTENIMIENTO ANUAL

**Esperar a que la cámara de combustión y las tuberías se enfríen.**

**Antes de efectuar cualquier intervención, asegurarse de que la caldera no esté alimentada eléctricamente. Al finalizar las operaciones de mantenimiento volver a configurar los parámetros originales de funcionamiento de la caldera, si se han modificado.**

**La limpieza del aparato no se debe efectuar con sustancias abrasivas, agresivas y/o fácilmente inflamables (por ejemplo gasolina, acetona, etc.).**

Con el fin de asegurar una eficiencia óptima de la caldera es necesario efectuar anualmente los siguientes controles:

- Verificación del aspecto y del cierre de las juntas del circuito gas y del circuito de combustión. Sustituir las juntas desgastadas con repuestos nuevos y originales;
- Verificación del estado y de la correcta posición de los electrodos de arranque y detección de la llama;
- Verificación del estado del quemador y de su correcta fijación;
- Verificación de las eventuales impurezas presentes en el interior de la cámara de combustión. Utilizar para tal fin una aspiradora para la limpieza;
- Verificación de la presión de la instalación de calefacción;
- Verificación de la presión del vaso de expansión.
- Verificación de que el ventilador funciona correctamente.
- Verificación de que el conducto de descarga y aspiración no está obstruido.
- Verificación de las eventuales impurezas presentes en el interior del sifón. (para calderas de condensación);
- Verificación de la integridad del sistema de protección catódica que debe estar presente en el acumulador externo de Agua Caliente Sanitaria (en el caso de que exista).

**Para el vaciado y la limpieza del sifón se recomienda que no se utilice el tapón de servicio presente en su fondo. Desmontar el sifón del interior de la caldera y limpiarlo con un chorro de agua. Llenar el sifón con agua limpia y volver a situarlo teniendo cuidado de que todas las conexiones estén realizadas correctamente.**

## 11.1 GRUPO HIDRÁULICO

Para zonas de utilización particulares, donde las características de dureza del agua superan el valor de **20 °F** (1 °F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) se aconseja instalar, en la entrada del agua fría, un dosificador de polifosfatos o sistemas similares que sean conformes a las normas vigentes.

## 11.2 LIMPIEZA DE LOS FILTROS

El filtro del agua sanitaria se encuentra en el interior de un cartucho extraíble colocado en la entrada del agua fría (E) (vea figura al final del manual en el anexo "SECTION" F). Para limpiar el filtro actuar según se indica a continuación:

- corte la alimentación eléctrica de la caldera;
- cierre el grifo del agua de entrada agua caliente sanitaria;
- quite la grapa (1-E) del filtro como se indica en la figura y extraiga el cartucho (2-E) que contiene el filtro, teniendo cuidado de no ejercer una fuerza excesiva;
- elimine las eventuales impurezas y los depósitos del filtro;
- vuelva a instalar el filtro en el cartucho e introduzca el cartucho en su alojamiento fijándolo con la grapa correspondiente.

Se recomienda eliminar las incrustaciones calcáreas también del alojamiento y de la sonda NTC colocada en el circuito sanitario (D).

**En caso de sustitución y/o limpieza de las juntas "tóricas" del grupo hidráulico, utilizar exclusivamente Molykote 111 y no aceites o grasas como lubricantes.**

## 11.3 DESMONTAJE DEL INTERCAMBIADOR AGUA-AGUA

El intercambiador agua-agua, de placas de acero inoxidable, se puede desmontar fácilmente con la ayuda de un destornillador (véase la figura al final del manual en el anexo "SECCIÓN" F), efectuando las siguientes operaciones:

- vaciar la instalación, si es posible sólo la caldera, mediante el grifo de descarga correspondiente;
- vaciar el agua contenida en el circuito Agua Caliente Sanitaria;
- quitar los dos tornillos, visibles desde la parte frontal, que fijan el intercambiador agua-agua y sacarlo de su alojamiento (B).

Para la limpieza del intercambiador y/o del circuito sanitario, se aconseja utilizar Cillit FFW-AL o Benckiser HF-AL.

**Durante el desmontaje de las piezas del grupo hidráulico prestar la máxima atención. No utilizar herramientas puntiagudas y no ejercer una fuerza excesiva para quitar las grapas de fijación.**

## 11.4 SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES

En el supuesto de sustituir uno o más de los siguientes componentes:

- Intercambiador agua humos
- Ventilator
- Válvula de gas
- Diafragma de gas
- Quemador
- Electrodo de detección de llama

será necesario activar la Función Calibración Automática descrita en el siguiente apartado y, a continuación, comprobar los valores de $CO_2$% como se indica en el apartado“**FUNCIÓN DE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN ($CO_2$%)**” .

***Cuando se realice una intervención en el aparato, debe verificarse la integridad y la posición del electrodo de detección de llama, y de sustituirlo si está deteriorado.***

### FUNCIÓN CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA

Pulsar a la vez y durante unos 6 segundos las teclas (⏻/R) (RESET) , cuando en pantalla se visualice el texto "**On**" pulsar la tecla (i/P) (dentro de los 3 segundos tras haber pulsado las teclas anteriores).

***Si en pantalla se visualiza el texto "303" significa que no se ha activado la Función Calibración Automática. Desconectar eléctricamente la caldera durante unos segundos y repetir el procedimiento anterior.***

Cuando la función está activada, en pantalla se visualizan los símbolos parpadeando.
Después de la secuencia de encendido, que puede ocurrir después de varios intentos, la caldera efectúa tres operaciones (de cerca de 1 minuto de duración cada una) yéndose primero a la potencia máxima, después a la potencia de encendido y, finalmente, a la potencia mínima. Antes de pasar a la siguiente fase (de la potencia máxima a la potencia de encendido y luego a la potencia mínima) la pantalla muestra por unos segundos los símbolos P . Durante esta fase, la pantalla muestra alternativamente el nivel de potencia alcanzado por la caldera y la temperatura de ida.
Cuando los símbolos de la pantalla parpadean a la vez, significa que la función de calibración se ha completado.
Para salir de la función pulsar la tecla (⏻/R), en pantalla se visualiza el texto **ESC**.

# 12. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN Y RECICLADO

**Sólo técnicos cualificados están autorizados para trabajar en el aparato y en la instalación.**

Antes de desmontar el aparato, asegurarse de haber desconectado la alimentación eléctrica, haber cerrado el grifo de entrada gas y haber puesto todas las conexiones de la caldera y de la instalación en condiciones de seguridad.
El aparato se debe eliminar correctamente con arreglo a las normativas, las leyes y los reglamentos vigentes. El aparato y los accesorios no se deben eliminar con los residuos domésticos.
Más del 90% de los materiales del aparato se puede reciclar.

# 13.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Model: NEODENS PLUS | | -24/24 F ECO | -28/28 F ECO | -33/33 F ECO |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | | $II_{2H3P}$ | | |
| Tipo de gas | - | G20 - G31 | | |
| Caudal térmico nominal sanitario | kW | 24,7 | 28,9 | 34,0 |
| Caudal térmico nominal calefacción | kW | 20,6 | 24,7 | 28,9 |
| Caudal térmico reducido | kW | 3,5 | 3,9 | 4,8 |
| Potencia térmica nominal sanitario | kW | 24,0 | 28,0 | 33,0 |
| Potencia térmica nominal calefacción 80/60°C | kW | 20,0 | 24,0 | 28,0 |
| Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C | kW | 21,8 | 26,1 | 30,6 |
| Potencia térmica reducida 80/60°C | kW | 3,4 | 3,8 | 4,7 |
| Potencia térmica reducida 50/30°C | kW | 3,7 | 4,1 | 5,1 |
| Rendimento nominal 50/30 °C | % | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Presión máxima agua circuito de Calefacción | bar | 3 | | |
| Presión mínima agua circuito de Calefacción | bar | 0,5 | | |
| Capacidad vaso de expansión | l | 7 | | |
| Presión minima vaso de expansión | bar | 0,8 | | |
| Presión máxima agua circuito sanitario | bar | 8,0 | | |
| Presión minima dinámica agua circuito sanitario | bar | 0,15 | | |
| Caudal mínimo agua sanitaria | l/min | 2,0 | | |
| Producción agua sanitaria con ΔT=25 °C | l/min | 13,8 | 16,1 | 18,9 |
| Producción agua sanitaria con ΔT=35 °C | l/min | 9,8 | 11,5 | 13,5 |
| Caudal específico “D” (EN 13203-1) | l/min | 11,5 | 13,4 | 15,8 |
| Rango temperatura circuito de calefacción | °C | 25÷80 | | |
| Rango temperatura circuito sanitario | °C | 35÷60 | | |
| Tipología conductos | - | C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23 | | |
| Diámetro conducto de evacuación concéntrico | mm | 60/100 | | |
| Diámetro conducto de evacuación separados | mm | 80/80 | | |
| Caudal másico humos máximo | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| Caudal másico humos mínimo | kg/s | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Temperatura humos máx | °C | 80 | 80 | 80 |
| Clase Nox | - | 6 | | |
| Presión de alimentación gas natural 2H | mbar | 20 | | |
| Presión de alimentación gas propano 3P | mbar | 37 | | |
| Tensión de alimentación eléctrica | V | 230 | | |
| Frecuencia de alimentación eléctrica | Hz | 50 | | |
| Potencia eléctrica nominal | W | 85 | 99 | 115 |
| Peso neto | kg | 34 | 34 | 35 |
| Dimensiones (altura/ anchura/profundidad) | mm | 700/400/299 | | |
| Grado de protección contra la humedad (EN 60529) | - | IPX5D | | |
| Certificado CE | Nr. | 0085CL0214 | | |

**CONSUMOS CAUDAL TÉRMICO Qmáx. y Qmín**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Qmax (G20) - 2H | $m^3/h$ | 2,61 | 3,06 | 3,60 |
| Qmin (G20) - 2H | $m^3/h$ | 0,37 | 0,41 | 0,51 |
| Qmax (G31) - 3P | kg/h | 1,92 | 2,25 | 2,64 |
| Qmin (G31) - 3P | kg/h | 0,27 | 0,30 | 0,37 |

# 14.PARÁMETROS TÉCNICOS

| BAXI NEODENS PLUS | | | -24/24 F ECO | -28/28 F ECO | -33/33 F ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Caldera de condensación | | | Sí | Sí | Sí |
| Caldera de baja temperatura(1) | | | No | No | No |
| Caldera B1 | | | No | No | No |
| Aparato de calefacción de cogeneración | | | No | No | No |
| Calefactor combinado | | | Sí | Sí | Sí |
| **Potencia calorífica nominal** | *Prated* | kW | 20 | 24 | 28 |
| Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura(2) | $P_4$ | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 |
| Potencia calorífica útil a un 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1) | $P_1$ | kW | 6.7 | 8.1 | 9.4 |
| **Eficiencia energética estacional de calefacción** | $\eta_s$ | % | 94 | 94 | 94 |
| Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura(2) | $\eta_4$ | % | 88.0 | 87.9 | 88.1 |
| Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura(1) | $\eta_1$ | % | 98.9 | 98.8 | 98.9 |
| **Consumo de electricidad auxiliar** | | | | | |
| A plena carga | *elmax* | kW | 0.030 | 0.042 | 0.041 |
| Carga parcial | *elmin* | kW | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| Modo de espera | $P_{SB}$ | kW | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| **Otros elementos** | | | | | |
| Pérdida de calor en modo de espera | $P_{stby}$ | kW | 0.035 | 0.035 | 0.040 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido | $P_{ign}$ | kW | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Consumo de energía anual | $Q_{HE}$ | GJ | 61 | 74 | 86 |
| Nivel de potencia acústica, interiores | $L_{WA}$ | dB | 49 | 48 | 53 |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno | $NO_x$ | mg/kWh | 15 | 17 | 15 |
| **Parámetros de agua caliente sanitaria** | | | | | |
| **Perfil de carga declarado** | | | XL | XL | XXL |
| Consumo eléctrico diario | $Q_{elec}$ | kWh | 0.162 | 0.232 | 0.214 |
| Consumo eléctrico anual | *AEC* | kWh | 36 | 51 | 47 |
| **Eficiencia energética del caldeo de agua** | $\eta_{wh}$ | % | 88 | 86 | 87 |
| Consumo de combustible diario | $Q_{fuel}$ | kWh | 21.780 | 22.470 | 27.820 |
| Consumo de combustible anual | *AFC* | GJ | 17 | 17 | 22 |

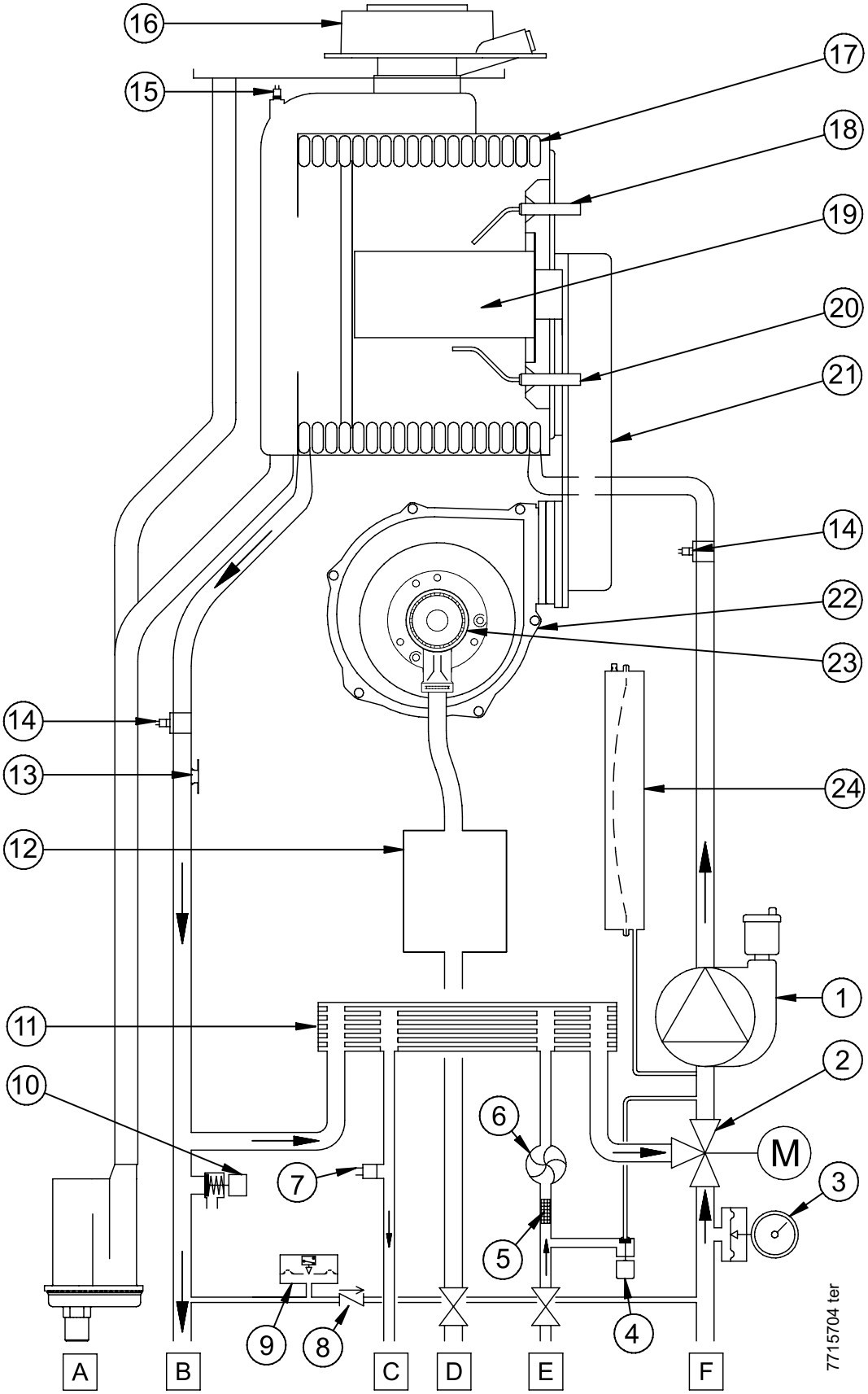
(1) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

(2) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

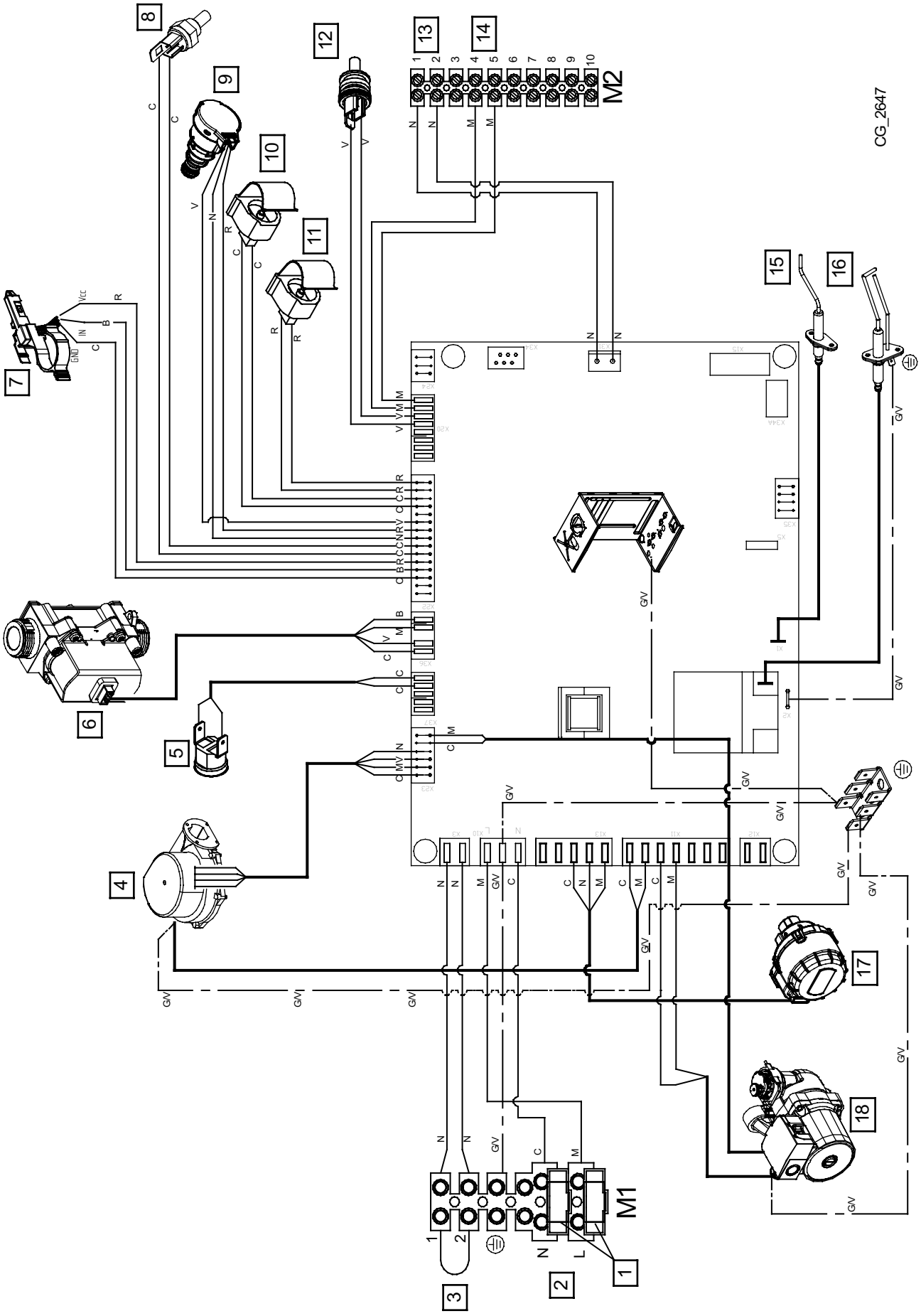
Sección INSTALADOR (es)

# 15.FICHA DE PRODUCTO

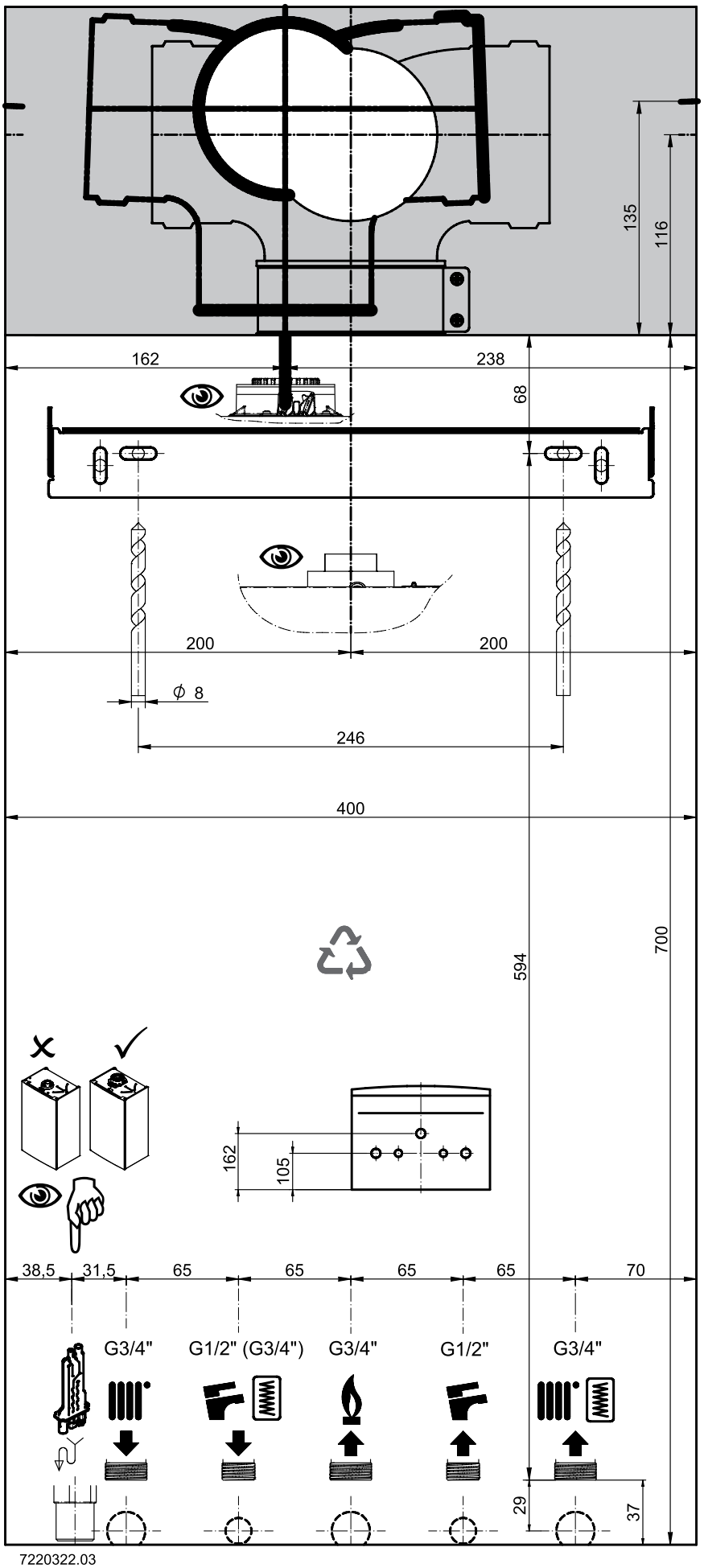
| BAXI NEODENS PLUS | | -24/24 F ECO | -28/28 F ECO | -33/33 F ECO |
|---|---|---|---|---|
| Calefacción: aplicación de temperatura | | Media | Media | Media |
| Calentamiento de agua - Perfil de carga declarado | | XL | XL | XXL |
| Clase de eficiencia energética estacional | | A | A | A |
| Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua | | A | A | A |
| Potencia calorífica nominal *(Prated o Psup)* | kW | 20 | 24 | 28 |
| Calefacción: consumo anual de energía | GJ | 61 | 74 | 86 |
| Calentamiento de agua: consumo anual de energía | kWh(1)<br>GJ(2) | 36<br>17 | 51<br>17 | 47<br>22 |
| Eficiencia energética estacional de calefacción | % | 94 | 94 | 94 |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua | % | 88 | 86 | 87 |
| Nivel de potencia acústica ($L_{WA}$) en interiores | dB | 49 | 48 | 53 |
| (1) Eléctrico<br>(2) Combustible | | | | |


16
15
17
18
19
20
21
14
22
23
14
13
12
24
1
11
2
10
6
M
7
3
5
9
8
4
A
B
C
D
E
F
7715704 ter

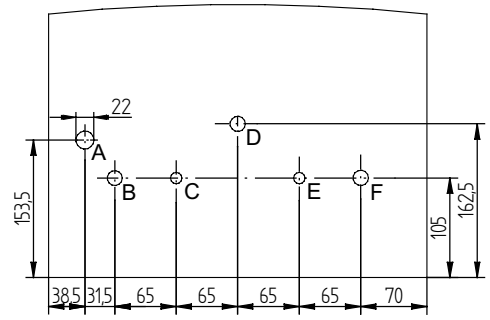
| | es | pt |
|---|---|---|
| **1** | Bomba con purgador de aire | Bomba com separador de ar |
| **2** | Válvula 3 vías motorizada | Válvula 3 vias motorizada |
| **3** | Manómetro | Manómetro |
| **4** | Grifo de llenado instalación | Torneira enchimento instalação |
| **5** | Filtro agua fría sanitaria extraíble | Filtro de água fria extraível |
| **6** | Sensor de prioridad sanitario | Sensor prioridade sanitária |
| **7** | Sonda NTC sanitaria | Sonda NTC sanitária |
| **8** | Válvula antirretorno | Válvula retenção |
| **9** | Sensor de presión hidráulico | Sensor pressão hidráulico |
| **10** | Válvula de seguridad hidráulica + Grifo vaciado caldera | Válvula segurança hidráulica + Torneira descarga caldeira |
| **11** | Intercambiador sanitario | Permutador calor sanitário |
| **12** | Válvula de gas | Válvula gás |
| **13** | Termostato de seguridad | Termóstato segurança |
| **14** | Sonda NTC calefacción | Sonda NTC aquecimento |
| **15** | Sonda humos | Sonda fumos |
| **16** | Empalme coaxial | Ligação coaxial |
| **17** | Intercambiador agua-humos | Permutador calor água-fumos |
| **18** | Electrodo de encendido | Elétrodo acendimento |
| **19** | Quemador | Queimador |
| **20** | Electrodo de detección de llama | Elétrodo deteção chama |
| **21** | Colector mezcla aire-gas | Coletor mistura ar-gás |
| **22** | Ventilador | Ventilador |
| **23** | Venturi | Venturi |
| **24** | Vaso de expansión | Vaso expansão |
| **A** | Sifón con recogida de condensados | Sifão descarga condensados |
| **B** | llave ida calefacción | Torneira ida aquecimento |
| **C** | Salida agua caliente sanitaria/acumulador | Saída água quente sanitária/acumulador |
| **D** | llave entrada de GAS | Torneira entrada gás |
| **E** | llave entrada agua fría sanitaria | Torneira entrada água fria sanitária |
| **F** | llave retorno calefacción | Torneira retorno aquecimento |

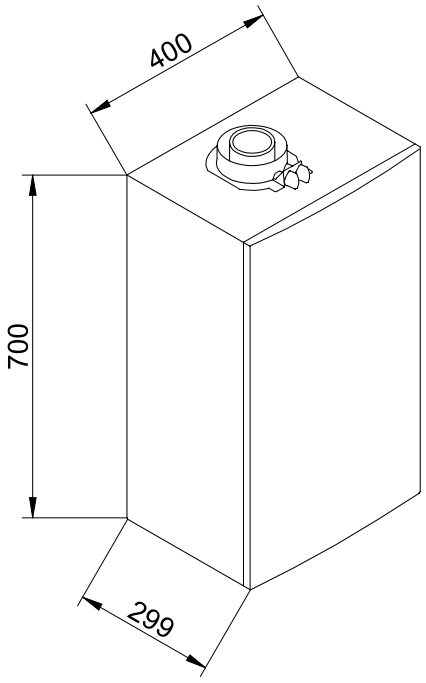

CG_2647
M1
M2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GND
IN
Vcc

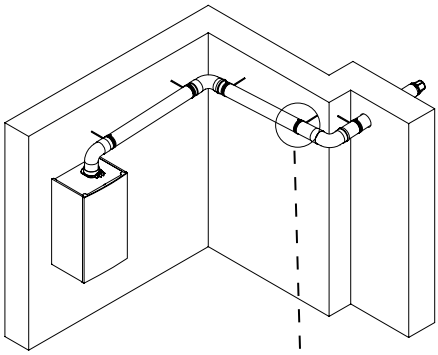
| | es | pt |
|---|---|---|
| **1** | Fusibles | Fusíveis |
| **2** | Alimentación eléctrica 230 V | Alimentação elétrica 230V |
| **3** | Termostato Ambiente (TA) | Termóstato Ambiente (TA) |
| **4** | Ventilador | Ventilador |
| **5** | Termostato de seguridad | Termóstato segurança |
| **6** | Válvula gas | Válvula gás |
| **7** | Sensor de prioridad sanitaria | Sensor prioridade AQS |
| **8** | Sonda humos | Sensor fumos |
| **9** | Sensor de presión | Sensor pressão |
| **10** | Sonda retorno Calefacción | Sonda retorno aquecimento |
| **11** | Sonda ida Calefacción | Sonda ida aquecimento |
| **12** | Sonda NTC sanitaria | Sonda NTC AQS |
| **13** | Conexión accesorios | Ligação acessórios |
| **14** | Sonda exterior | Sonda exterior |
| **15** | Elettrodo de ionización de llama | Elétrodo deteção chama |
| **16** | Electrodo de encendido | Elétrodo acendimento |
| **17** | Válvula 3-vías motorizada | Válvula 3 vias motorizada |
| **18** | Circulador | Circulador |
| | | |
| **C** | Azul | Azul |
| **M** | Marrón | Castanho |
| **N** | Negro | Preto |
| **R** | Rojo | Vermelho |
| **G/V** | Amarillo/Verde | Amarelo/Verde |
| **V** | Verde | Verde |
| **B** | Blanco | Branco |
| **G** | Gris | Cinzento |
| **Y** | Amarillo | Amarelo |
| **P** | Violeta | Violeta |

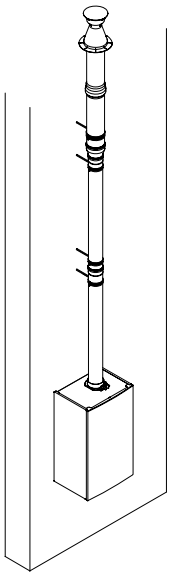

135
116
162
238
68
200
200
ϕ 8
246
400
594
700
162
105
38,5
31,5
65
65
65
65
70
G3/4"
G1/2" (G3/4")
G3/4"
G1/2"
G3/4"
29
37
7220322.03

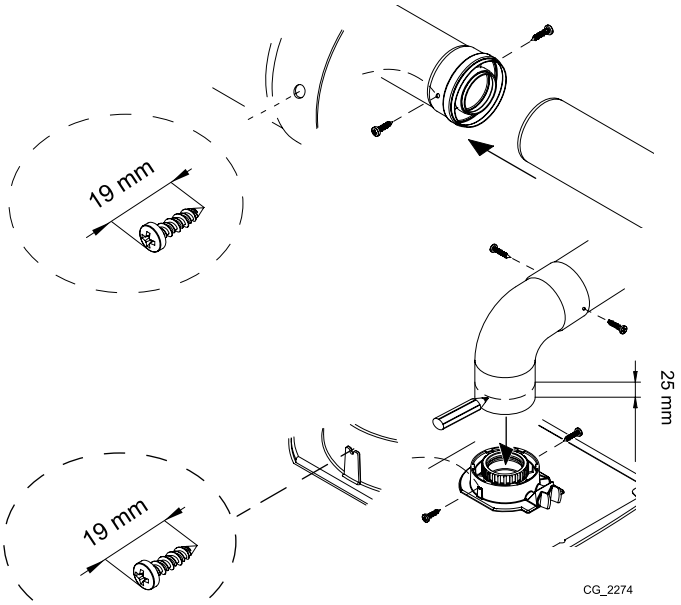
CG_2210

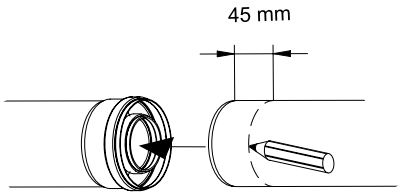


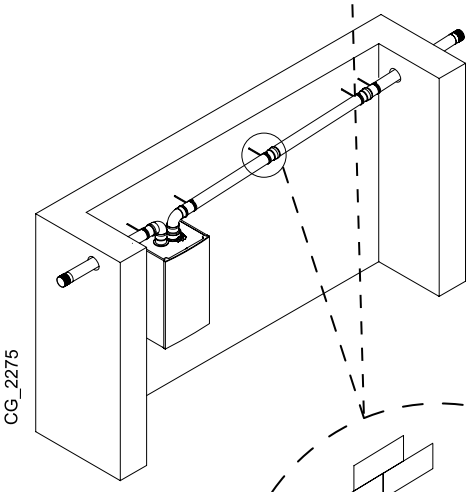



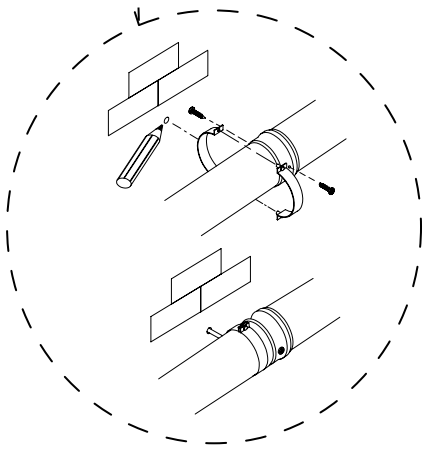


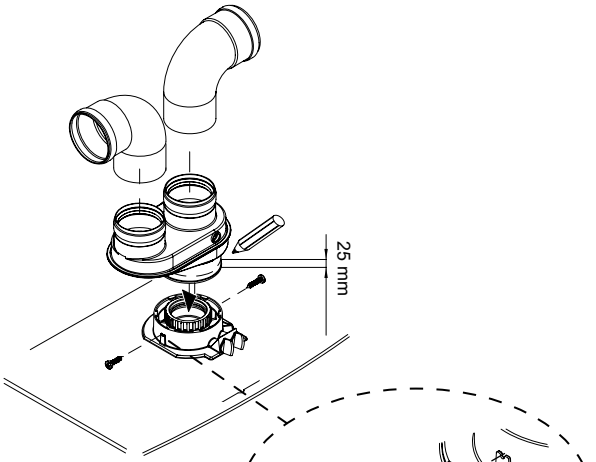


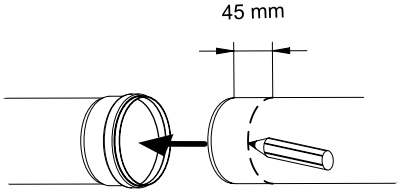

19 mm
25 mm
19 mm
CG_2274

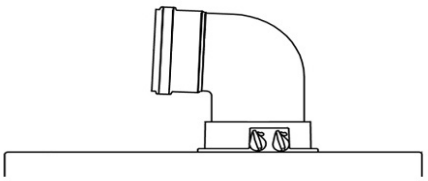

45 mm


CG_2275

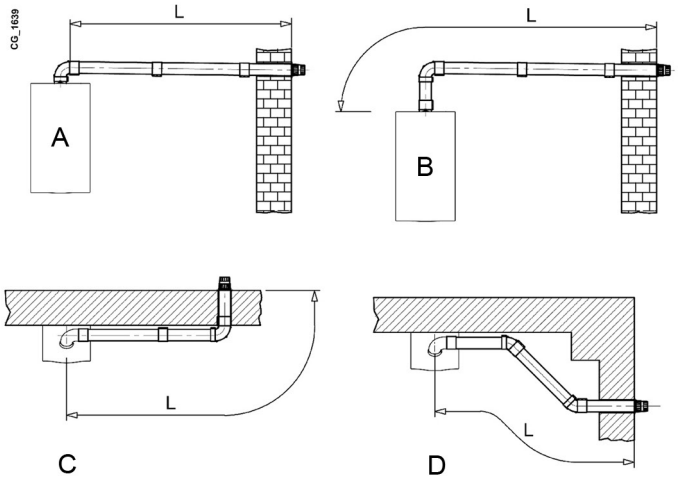


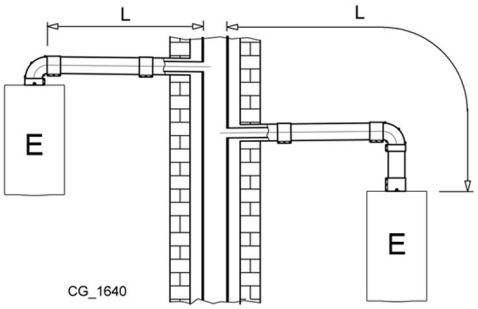

25 mm
19 mm

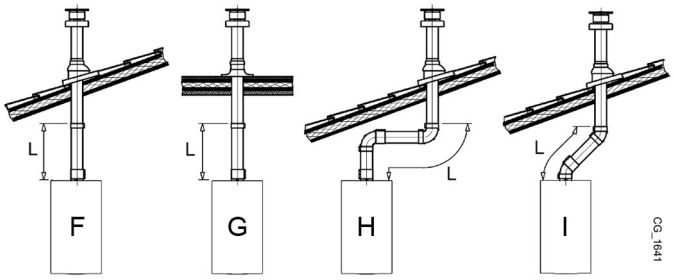

45 mm

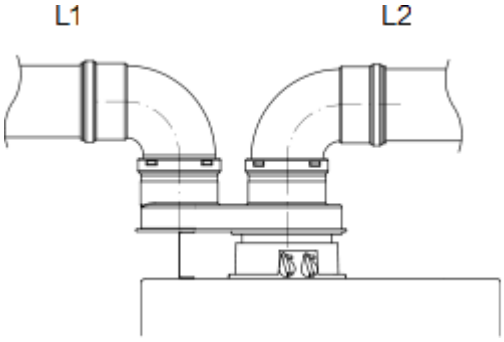


| | |
|---|---|
| **A B** | Lmax = 10 m - Ø 60/100 mm |
| | Lmax = 25 m - Ø 80/125 mm |
| **C D** | Lmax = 9 m - Ø 60/100 mm |
| | Lmax = 24 m - Ø 80/125 mm |
| **E** | Lmax = 10 m - Ø 60/100 mm |
| | Lmax = 25 m - Ø 80/125 mm |
| **F G** | Lmax = 10 m - Ø 60/100 mm |
| | Lmax = 25 m - Ø 80/125 mm |
| **H** | Lmax = 8 m - Ø 60/100 mm |
| | Lmax = 23 m - Ø 80/125 mm |
| **I** | Lmax = 9 m - Ø 60/100 mm |
| | Lmax = 24 m - Ø 80/125 mm |

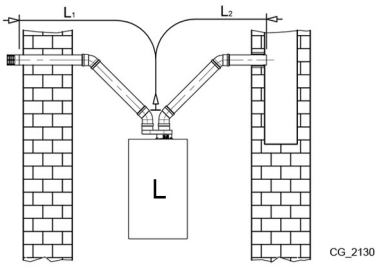


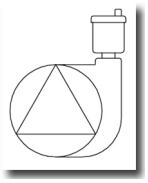



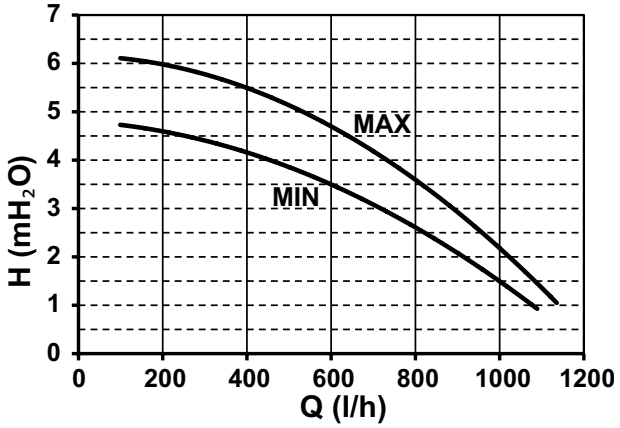




| | |
|---|---|
| **L** | (L1+L2) max = 80 m - Ø 80 mm<br>L1 max = 15 m |

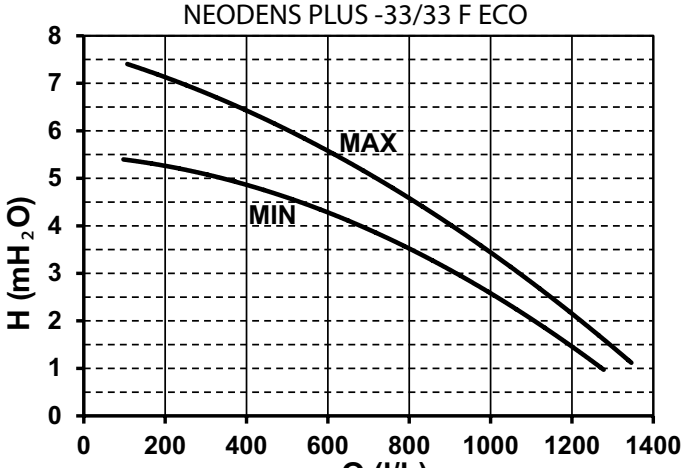




NEODENS PLUS -24/24 F ECO, -28/28 F ECO

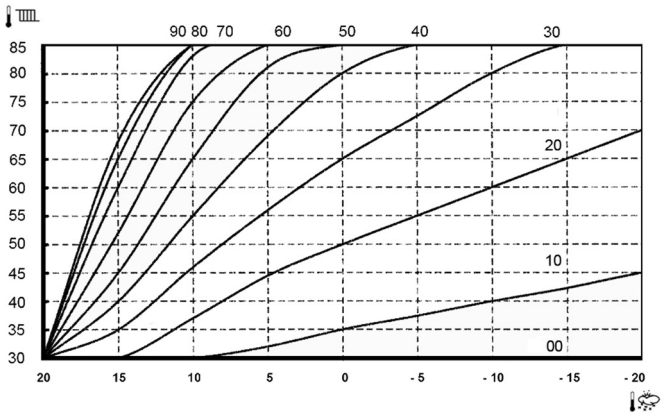


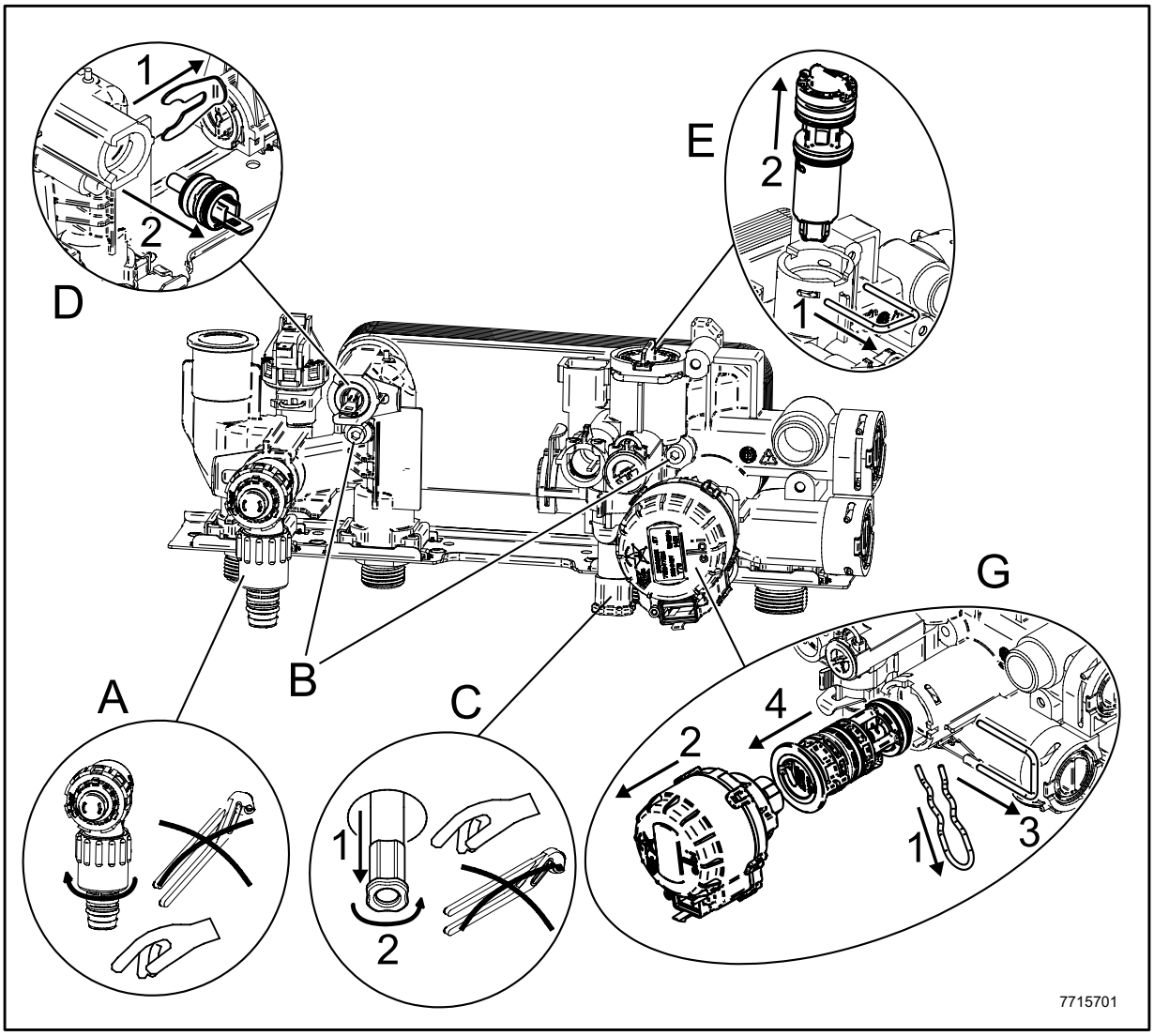

NEODENS PLUS -33/33 F ECO

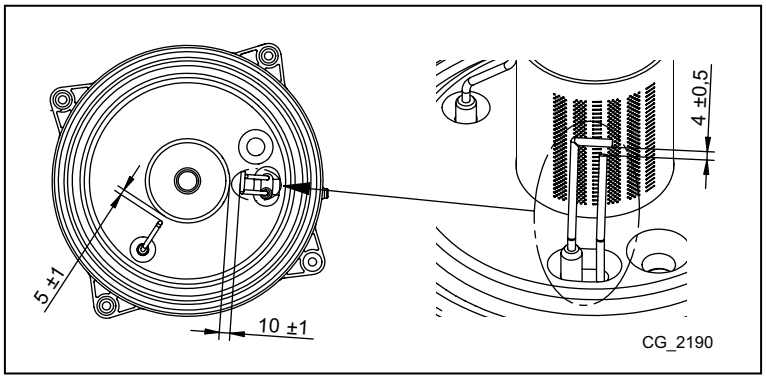



SIEMENS
QAC34






A
B
C
D
E
G
1
2
3
4
7715701


5 ±1
10 ±1
4 ±0.5
CG_2190

| PARAMETROS MODIFICADOS / PARÂMETROS MODIFICADOS | | |
|---|---|---|
| **N°** | **VALOR / VALORES** | **NOTA / NOTAS** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BAXI
Tel. + 34 902 89 80 00
www.baxi.es
informacion@baxi.es

**7731458 (01-04/19)**